

Aflevering 3

Mikkel Moth Billing

I denne opgave kigger vi på gennemsnitstemperaturen i februar måned i årene 2011-2020 og 1961-1990. Hvis man plotter de to, ser det ikke umiddelbart ud som om, at dataen er Gauss-fordelt. Så vi bruger Bootstrap-metoden for at simulere noget mere data at se på. Når vi plotter histogrammer over middelværdien fra Bootstrap-metoden, kan vi se at det er symmetrisk fordelt. Så udregner vi usikkerheden ved at kigge på intervallet af de 95% af dataen.

Ud fra det kan vi se at vi får en middelværdi der er $\pm 0.01C^\circ$ og usikkerheden er ± 0.03 , i forhold til hvad man får med `np.mean()` og `np.std()`, som regner med at det er en Gauss-fordeling. Dataen vi får fra Bootstrap-metoden er altså rimelig tæt på en Gauss-fordeling.

Når vi regner forskellen mellem Bootstrap-middelværdierne de to datafiler, og kigger på 95% konfidensinterval. Kan man se at forskellen som middeltemperaturen i februar måned har ændret sig fra 1961-1990 til 2011-2020 er mindst $0.22C^\circ$ og højest $3.34C^\circ$

Ud fra opgaven har vi, ved hjælp af Bootstrap-metoden, fundet ud af at middelværdien i februar måned er nogenlunde Gauss-fordelt. Vi har også fundet ud af, at der er 97.5% chance for at temperaturen mindst er steget $0.22C^\circ$ fra 1961-1990 til 2011-2020.

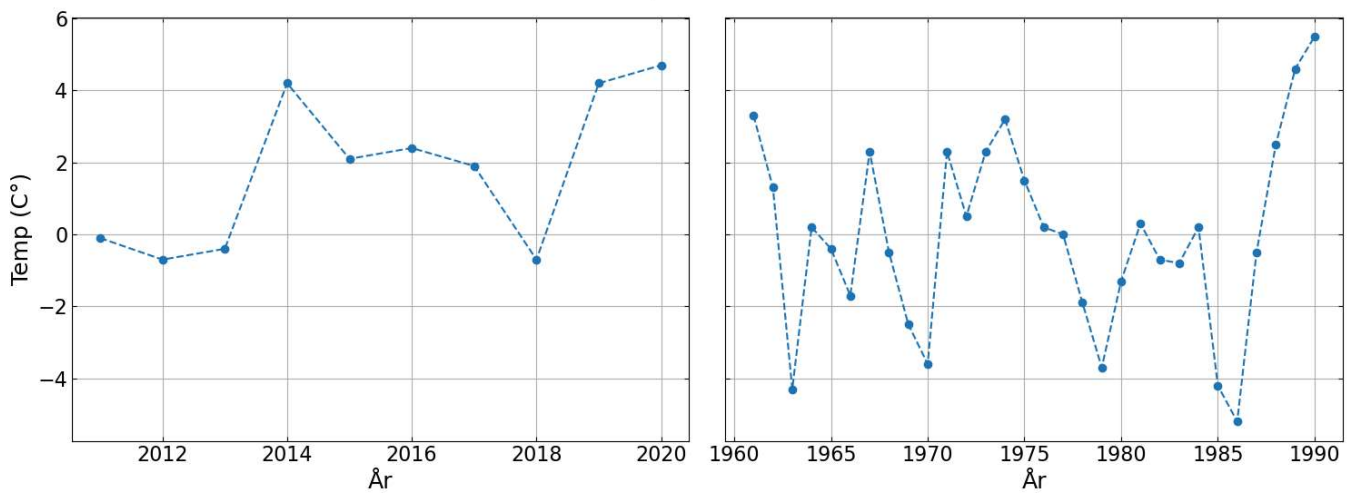
```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as ss
plt.rc("axes", labelsize=18) # skriftstørrelse af `xlabel` og `ylabel`
plt.rc("xtick", labelsize=16, top=True, direction="in") # skriftstørrelse af ticks og viser
plt.rc("ytick", labelsize=16, right=True, direction="in")
plt.rc("axes", titlesize=18)
plt.rc("legend", fontsize=16)
```

Her plottes dataen:

```
In [2]: feb0_år, feb0_t = np.loadtxt("temp_feb0.dat").T
feb1_år, feb1_t = np.loadtxt("temp_feb1.dat").T

fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize=(15,6), sharey=True)
ax[0].plot(feb0_år, feb0_t, "o--", label="Temp")
ax[1].plot(feb1_år, feb1_t, "o--", label="Temp")
ax[0].set_ylabel("Temp (C°)")
ax[0].set_xlabel("År")
ax[1].set_xlabel("År")
ax[0].grid()
ax[1].grid()
fig.suptitle("Middeltemperatur i februar", fontsize=16)
plt.tight_layout()
```

Middeltemperatur i februar



Her udregnes middeltemperaturen og usikkerheden for dataen:

```
In [3]: mid0 = np.mean(feb0_t)
mid1 = np.mean(feb1_t)

usik0 = np.std(feb0_t)/np.sqrt(len(feb0_t))*2
usik1 = np.std(feb1_t)/np.sqrt(len(feb1_t))*2

print(f"Middelværdi feb0: {mid0:.2f} C°, usikkerhed: {usik0:.2f}")
print(f"Middelværdi feb1: {mid1:.2f} C°, usikkerhed: {usik1:.2f}")
```

Middelværdi feb0: 1.76 C°, usikkerhed: 1.29

Middelværdi feb1: -0.04 C°, usikkerhed: 0.95

Her laves Bootstrap-metoden, der udregnes middeltemperatur og usikkerhed for den genererede data.

Der laves også histogrammer:

```
In [4]: nrep = 10000
xmean0 = np.zeros(nrep)
xmean1 = np.zeros(nrep)
for i in range(nrep):
    xmean0[i] = np.mean(feb0_t[np.random.randint(len(feb0_t),size=len(feb0_t))])
    xmean1[i] = np.mean(feb1_t[np.random.randint(len(feb1_t),size=len(feb1_t))])

xmean0_s = np.sort(xmean0)[int(nrep*0.025):int(nrep*0.975)]
usik0 = (xmean0_s[-1]-xmean0_s[0])/2
print(f"{xmean0_s[0]:.2f}, {xmean0_s[-1]:.2f}")
xmean1_s = np.sort(xmean1)[int(nrep*0.025):int(nrep*0.975)]
usik1 = (xmean1_s[-1]-xmean1_s[0])/2
print(f"{xmean1_s[0]:.2f}, {xmean1_s[-1]:.2f}")

fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize=(20,6), sharey=True)
bins = np.linspace(-2.5,4.5,50)
ax[0].hist(xmean0,bins)
ax[1].hist(xmean1,bins)

ax[0].set_xlabel("Middelværdi, 2011-2020")
ax[1].set_xlabel("Middelværdi, 1961-1990")
ax[0].set_ylabel("Hyppighed")
fig.suptitle("Bootstrap-metode", fontsize=22)
plt.tight_layout()

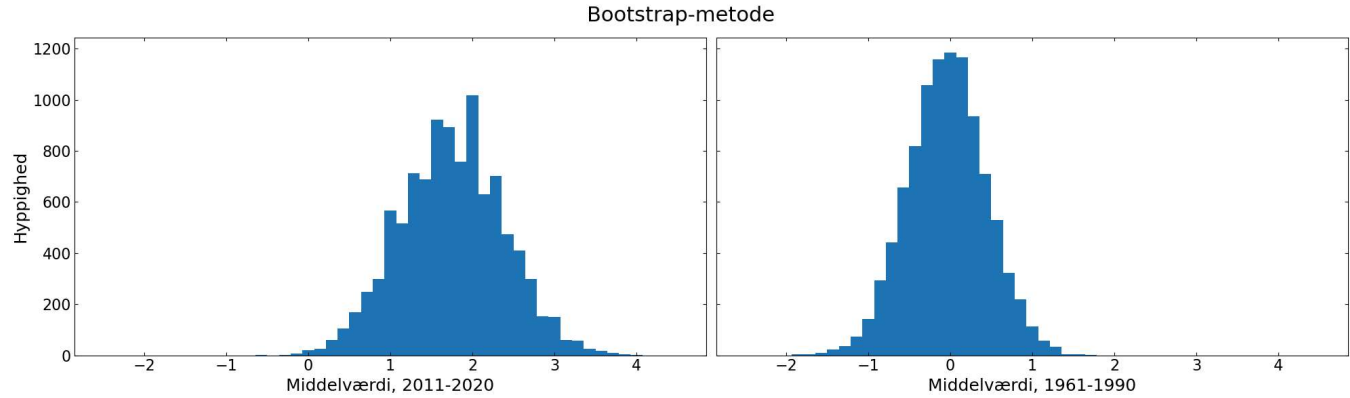
print(f"Middelværdi feb0: {np.mean(xmean0):.2f} C°, usikkerhed: {usik0:.2f}")
print(f"Middelværdi feb1: {np.mean(xmean1):.2f} C°, usikkerhed: {usik1:.2f}")
```

0.52, 2.99

-0.97, 0.90

Middelværdi feb0: 1.75 C°, usikkerhed: 1.23

Middelværdi feb1: -0.04 C°, usikkerhed: 0.93



Her regnes forskellen af de to datafiler:

```
In [5]: xmeand = xmean0-xmean1

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,6))
bins = np.linspace(-2.5,4.5,50)
ax.hist(xmean0, bins, color="C0", alpha=0.9)
ax.hist(xmean1, bins, color="C0", alpha=0.9)
ax.hist(xmeand, bins, color="C1", alpha=0.5)

xmeand_s = np.sort(xmeand)[int(nrep*0.025):int(nrep*0.975)]
usikd = (xmeand_s[-1]-xmeand_s[0])
print(f"Usikkerheden med konfidensinterval 95% {xmeand_s[0]:.2f}, {xmeand_s[-1]:.2f}")
ax.set_xlabel("Middelværdi")
ax.set_ylabel("Hyppighed")
ax.set_title("Forskellen")
plt.show()
```

Usikkerheden med konfidensinterval 95% 0.25, 3.34

